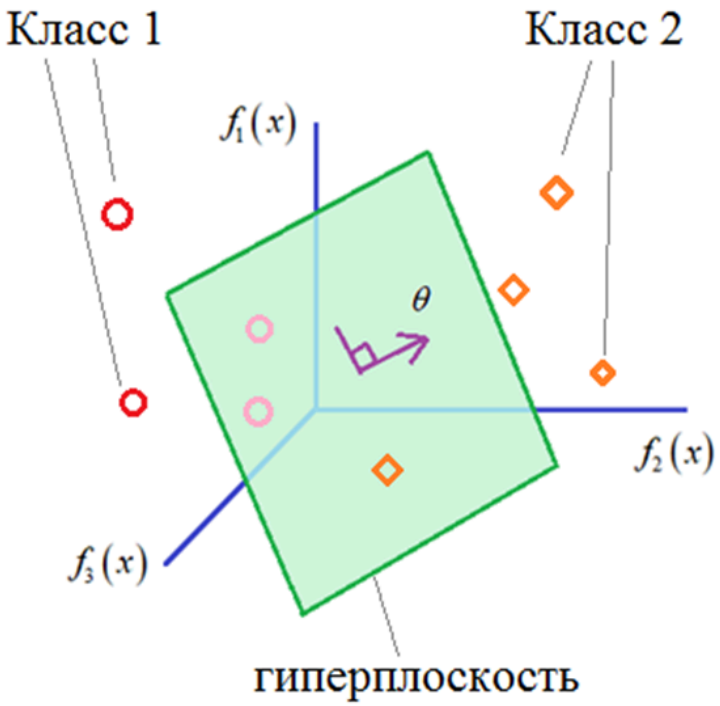
- Урок в прозе: https://proproprogs.ru/ml/ml-uravnenie-giperploskosti-v-zadachah-binarnoy-klassifikacii (https://proproprogs.ru/ml/ml-uravnenie-giperploskosti-v-zadachah-binarnoy-klassifikacii)
- Телеграм-канал: https://t.me/selfedu_sb (https://t.me/selfedu_sb)
- Телеграм-чат: https://t.me/machine_learning_selfedu (https://t.me/machine_learning_selfedu)

- К. В. Воронцов: https://ya-r.ru/2020/05/07/vorontsov-kurs-mashinnoe-obuchenie-2019-shkola-analiza-dannyh/ (https://ya-r.ru/2020/05/07/vorontsov-kurs-mashinnoe-obuchenie-2019-shkola-analiza-dannyh/)
- Лекции К. В. Воронцова: https://www.youtube.com/watch?v=SZkrxWhI5qM&list=PLJOzdkh8T5krxc4HsHbB8g8f0hu7973fK (https://www.youtube.com/watch?v=SZkrxWhI5qM&list=PLJOzdkh8T5krxc4HsHbB8g8f0hu7973fK)
- Лекции С. Николенко: https://www.youtube.com/watch?v=BPcicsBuRdc&list=PL-_cKNuVAYAWXoVzVEDCT-usTEBHUf4AF (https://www.youtube.com/watch?v=BPcicsBuRdc&list=PL-_cKNuVAYAWXoVzVEDCT-usTEBHUf4AF)
- Курс по Python: https://stepik.org/course/100707/ (https://stepik.org/course/100707/)
- Курс по Python ООП: https://stepik.org/course/116336/ (https://stepik.org/course/116336/)
- Курс по основам теории вероятностей: https://stepik.org/course/136024/ (https://stepik.org/course/136024/)
- Курс по NumPy: YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLA0M1Bcd0w8zmegfAUfFMiACPKfdW4ifD) | RuTube (https://rutube.ru/plst/535156)

Уравнение гиперплоскости в задачах бинарной классификации

С этого занятия мы начнем изучение довольно интересной темы в машинном обучении – классификации входных наблюдений. Подобные алгоритмы нас сейчас окружают повсюду – это и камеры с функцией распознавания лиц, походки, чрезвычайных ситуаций и т.п., распознавание отпечатка пальца владельца смартфона, доступ к защищенным данным по радужной оболочке глаза и голосу и масса других приложений. Но, какими бы сложными они ни казались на первый взгляд, в их основе часто лежит общий, простой принцип – построение разделяющей гиперплоскости в определенном признаковом пространстве.



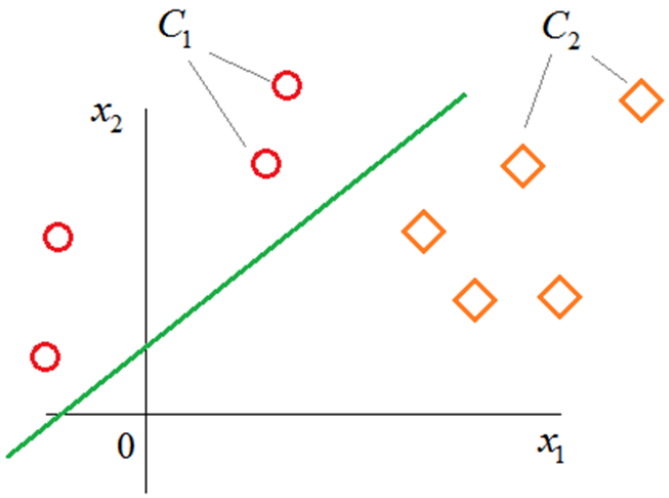
Давайте, для простоты, поставим задачу двухклассовой классификации точек на плоскости, которые линейно разделимы. В этом случае каждый входной вектор будет иметь два измерения

$$x_i = [x_{i1}, x_{i2}]^T, \ i = 1, 2, \ldots$$

А целевые выходные значения – одно из двух значений:

$$y_i = \begin{cases} +1, \text{ если } x_i \in C_1 \\ -1, \text{ если } x_i \in C_2 \end{cases}$$

Графически, распределение двух классов можно представить, следующим образом:



В качестве модели в этой задаче выступает уравнение разделяющей прямой:

$$a(x) = kx + b$$

Давайте теперь зададимся вопросом, что это за множество точек, лежащих на прямой $a(x)$? Очевидно, это точки, у которых координаты связаны выражением:

$$x_2 = a(x_1)$$

Распишем его, получим:

$$x_2 = kx_1 + b$$
$$x_2 - kx_1 - b = 0$$

И в общем виде можно записать, следующим образом:

$$w_1 x_1 + w_2 x_2 - w_0 = 0$$

Смотрите, что здесь получается. Если выделить два вектора:

$$w = [w_1, w_2]^T;\ x = [x_1, x_2]^T$$

то эту же формулу можно переписать в виде:

$$\langle w, x \rangle - w_0 = 0$$

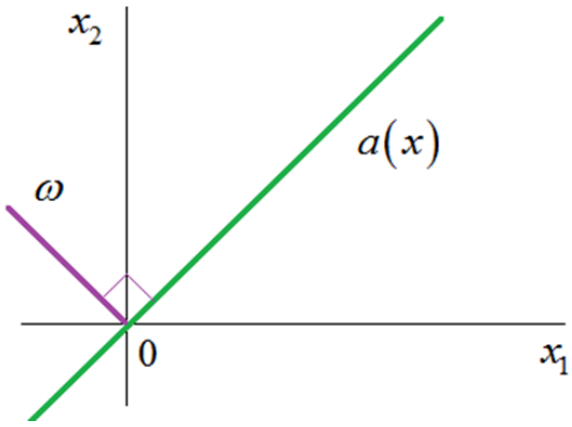
Здесь $\langle w, x \rangle = w^T \cdot x = w_1 x_1 + w_2 x_2$ - скалярное произведение двух векторов. А свободный коэффициент w_0 лишь определяет смещение прямой по оси ординат. Давайте пока его приравняем нулю $w_0 = 0$ и будем считать, что прямая проходит через начало координат. А в качестве вектора

$$w = [-1; 1]^T, \text{то есть } w_1 = -1; w_2 = 1$$

При этих параметрах получаем следующее уравнение прямой:

$$-1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 = 0$$
$$x_2 = x_1 \rightarrow a(x) = x$$

То есть, это прямая, которая проходит под 45 градусов через начало координат, а вектор w ортогонален этой прямой:



Можно заметить, что вектор w всегда ортогонален разделяющей прямой $a(x)$, так как, вспоминая школьную математику, скалярное произведение можно расписать и так:

$$\langle w, x \rangle = w_1 x_1 + w_2 x_2 = |w| \cdot |x| \cdot \cos \alpha = 0$$

Если длины векторов отличны от нуля (как в нашем случае) $|w| \neq 0, |x| \neq 0$, то получаем косинус угла между ними равный нулю. А это справедливо только для ортогональных векторов, то есть, при $\alpha = 90^\circ$.

Картина не изменится если свободный коэффициент $w_0 \neq 0$. В этом случае прямая будет вращаться не относительно точки 0, а в точке выше или ниже по оси ординат. Главное, что здесь по-прежнему векторы $w \perp x$ (остаются ортогональными друг другу).

Это очень важный момент при решении задач классификации входных данных с помощью линейной модели:

$$a(x, w, w_0) = \langle w, x \rangle - w_0$$

И вы сейчас увидите почему. Но вначале отмечу, что вот этот свободный член также можно внести в скалярное произведение, если исходные двумерные векторы дополнить третьим измерением с константным значением -1:

$$x_i = [-1, x_{i1}, x_{i2}]^T$$

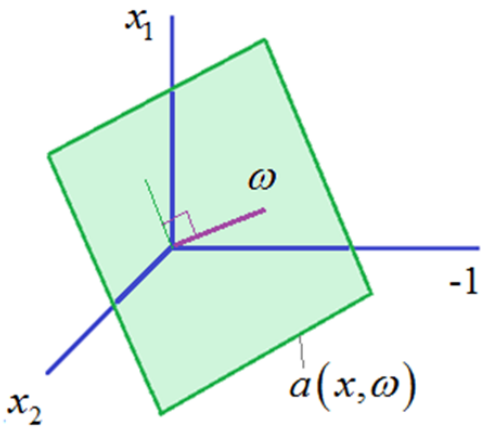
Тогда вектор w принимает вид:

$$w = [w_0, w_1, w_2]^T$$

и мы получаем уравнение множества точек на плоскости в трехмерном пространстве:

$$a(x, w) = \langle w, x \rangle = -w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2 = 0$$

Как видите, здесь по-прежнему векторы $w \perp x$ и графически все можно представить, следующим образом:

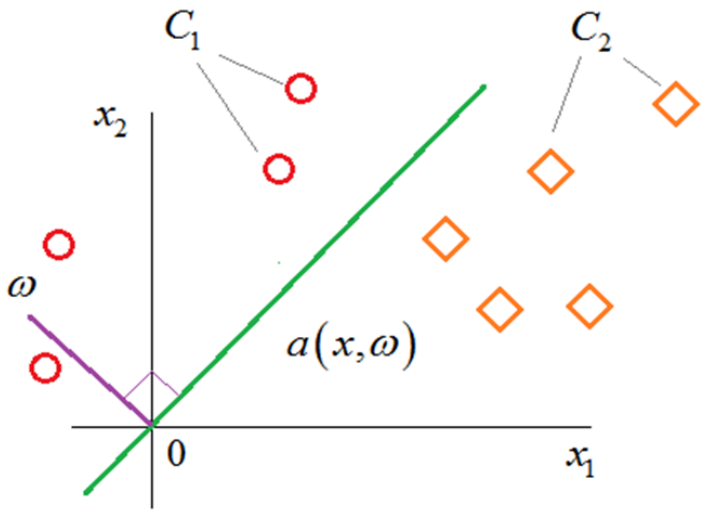


Причем, гиперплоскость в трехмерном пространстве признаков будет вращаться относительно нуля, хотя изначально в двумерном у нас было смещение по оси ординат. Этот пример хорошо показывает, что для любого вектора размерности n мы всегда можем добавить одно новое измерение, чтобы сформировать гиперплоскость, проходящую через ноль.

Хорошо, мы с вами поняли, как описывается разделяющая гиперплоскость в задачах классификации линейно разделимых образов и что вектор параметров w, который ее задает, всегда перпендикулярен этой плоскости. Но, как нам теперь, используя эту модель $a(x, w)$, отделять объекты одного класса от другого? Делается это очень просто. Давайте я покажу это н примере двумерного пространства, но та же самая идея будет применима к пространству любой размерности.

Смотрите, если модель $a(x, w)$ сформирована верно и линия действительно делит образы на дв класса, то для любой точки первого класса C_1 скалярное произведение с вектором параметров w будет положительным, а для точек класса C_2 - отрицательным:

$$\begin{cases} \langle x, w \rangle > 0 \; x \in C_1 \\ \langle x, w \rangle < 0 \; x \in C_2 \end{cases}$$



Почему так происходит, хорошо видно из рисунка. Радиус-векторы точек для класса C_1 образуют острый угол с вектором w. Так как скалярное произведение – это, фактически, вычисление косинуса угла между векторами, то для острых углов будем получать положительные значения. Точки же класса C_2 образуют тупые углы с вектором w. Следовательно, для них будем иметь отрицательные значения. Видите, как математически можно очень просто разделить точки, лежащие по разные стороны от прямой или гиперплоскости, т.к. в многомерном пространстве признаков мы будем иметь тот же самый принцип.

В итоге, алгоритм классификации образов с помощью модели $a(x, w)$ можно записать в виде:

$$a(x, w) = sign\big(\langle w, x \rangle\big)$$

Здесь sign() – знаковая функция, которая возвращает +1 для положительных чисел и -1 – для отрицательных:

$$sign(x) = \begin{cases} -1, \; x < 0 \\ +1, \; x > 0 \end{cases}$$

Вы можете спросить, а что делать, если скалярное произведение даст точно 0. В нуле эта функци не определена. На самом деле, в практике, вероятность того, что точка окажется точно на разделяющей гиперплоскости, почти равна нулю. Но для надежности мы можем положить, что если окажется: